ثانوية العربي عبد القادر - بوقيراط السنة الدراسية : 2026/2025 .

المستوى: 3 تسيير و اقتصاد المدة: 02 ساعة.

## الإختبار الأول في مادة الرياضيات

**التمرين الاول : (10 نقاط )**

لتكن $(u_n)$ المتتالية العددية المعرفة على $IN$ بـ : $\alpha \in IR$ ، $u_0=\alpha$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_{n+1}=\frac{3}{4}u_n+\frac{1}{2}$

- عيّن قيمة العدد الحقيقي $\alpha$ حتى تكون المتتالية $(u_n)$ ثابتة .
- نضع $u_0=1$

1. أحسب الحدود $u_1 , u_2$ ثمّ خمّن اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$ .
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإنّ : $u_n<2$ .

   برهن أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما ثمّ استنتج أن المتتالية $(u_n)$ متقاربة .

- نعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ : $v_n=u_n-2$ .

1. بين أن المتتالية $(v_n)$ هندسية أساسها $q=\frac{3}{4}$ يطلب حساب حدها الأول .
2. أكتب عبارة $v_n$ بدلالة $n$ ، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_n=2-\left(\frac{3}{4}\right)^n$ .
3. أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ .
4. ليكن المجموعين $S_n$ و $S'_n$ حيث : $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $S'_n=u_0+u_1+...+u_n$ .

   أحسب المجموع $S_n$ واستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $S'_n=3\left(\frac{3}{4}\right)^n+2n-2$ .

**التمرين الثاني: (10 نقاط)**

لتكن الدالة $f$ المعرفة على $IR-\{-1\}$ كمايلي : $f(x)=\frac{x^2}{x+1}$

$(C_f)$ التمثيل البياني لدالة $f$ في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثمّ $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} -1} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \xrightarrow{<} -1} f(x)$ و فسر النتيجتين هندسيا.

2) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x$ من $IR-\{-1\}$ فان: $f(x)=x-1+\frac{1}{x+1}$

3) أ) بين أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيم $(\Delta)$ ذو المعادلة $y=x-1$ مستقيم مقاربا مائلا.

ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

4) أ)بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ من $IR-\{-1\}$ : $f'(x)=\frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ,ثم شكل جدول تغيراتها .

5) أكتب معادلة المستقيم $(D)$ مماس المنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=1$

6) بيّن أنّ النقطة $A(-1;-2)$ هي مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$

7) أ) أحسب $f(0)$ ثمّ أنشيء المنحنى $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$ والمماس $(D)$ .

ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي $m$ حتى يكون للمعادلة حلين متمايزين .

8) $h$ الدالة المعرفة على $]-1;1[$ بـ : $h(x)=\frac{x^2}{1-|x|}$ ، $(Ch)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق .

- أثبت أنّ الدالة $h$ زوجية .
- تحقق أنّه من أجل كل $x$ من $]-1;0]$ ، $h(x)=f(x)$
- اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى $(Ch)$ انطلاقا من $(C_f)$ ثمّ أنشئه

**وفقكم الله.**

# التصحيح النموذجي للإختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات .

## التمرين الأول : 10 نقاط

- $U_{n+1}=\frac{3}{4}U_n+\frac{1}{2}$ ; $U_0=\alpha$

$(U_n)$ ثابتة يعني من أجل كل n من IN

إذن : $U_{n+1}=U_n=U_0=\alpha$ :

$$\alpha=\frac{3}{4}\alpha+\frac{1}{2}$$

معناه :

$$\alpha-\frac{3}{4}\alpha=\frac{1}{2}$$

$$\alpha\left(1-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4}\alpha=\frac{1}{2}$$

$$\boxed{\alpha=2}$$

(01)

- $U_0=1$ ; $U_{n+1}=\frac{3}{4}U_n+\frac{1}{2}$

1) $U_1=\frac{3}{4}U_0+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}+\frac{2}{4}=\frac{5}{4}$ (0,5)

$U_2=\frac{3}{4}U_1+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\times\frac{5}{4}+\frac{1}{2}=\frac{15}{16}+\frac{8}{16}=\frac{23}{16}$ (0,5)

بما أن : $U_0<U_1<U_2$ فإن المتتالية $(U_n)$ متزايدة تماما .

(0,5)

2) من أجل كل n من IN ؛ $U_n<2$ : $P(n)$ :

- من أجل n=0 ؛ $1<2$ أي $U_0<2$ ومنه الخاصية $P(0)$ صحيحة . (0,5)
- نفرض أن الخاصية $P(n)$ صحيحة من أجل n عدد طبيعي كيفي ونثبت صحتها من أجل n+1 .

لدينا : $U_n<2$ ومنه : $\frac{3}{4}U_n<\frac{6}{4}$ أي $\frac{3}{4}U_n<\frac{3}{2}$

ومنه : $\frac{3}{4}U_n+\frac{1}{2}<\frac{3}{2}+\frac{1}{2}$ أي $U_{n+1}<2$

(01)

ومنه : $P(n+1)$ صحيحة .

من أجل كل n من IN ؛ $U_n<2$ .

3- من أجل كل n من IN :

$$U_{n+1}-U_n=\frac{3}{4}U_n+\frac{1}{2}-U_n=\frac{3U_n+2-4U_n}{4}$$

$$=\frac{-U_n+2}{4}$$

(01)

لدينا : $U_n<2$ ومنه : $-U_n>-2$ ومنه :

$-U_n+2>0$ أي $\frac{-U_n+2}{4}>0$ ومنه $U_{n+1}-U_n>0$

ومنه : المتتالية $(U_n)$ متزايدة تماما .

- المتتالية $(U_n)$ محدودة من الأعلى ومتزايدة تماما فإنها متقاربة . (0,25)

* من أجل كل n من IN : $V_n=U_n-2$

1- من أجل كل n من IN :

$$V_{n+1}=U_{n+1}-2=\frac{3}{4}U_n+\frac{1}{2}-2$$

$$=\frac{3}{4}U_n+\frac{1}{2}-\frac{4}{2}=\frac{3}{4}U_n-\frac{3}{2}$$

لدينا : $V_n=U_n-2$ ومنه : $U_n=V_n+2$

ومنه :

$$V_{n+1}=\frac{3}{4}(V_n+2)-\frac{3}{2}$$

$$=\frac{3}{4}V_n+\frac{6}{4}-\frac{3}{2}$$

$$=\frac{3}{4}V_n+\cancel{\frac{3}{2}}-\cancel{\frac{3}{2}}$$

(01)

$$V_{n+1}=\frac{3}{4}V_n$$

ومنه $(V_n)$ متتالية هندسية أساسها $q=\frac{3}{4}$

$V_0=U_0-2=1-2=-1$ (0,25)

2- من أجل كل n من IN :

$V_n=V_0\times q^n=-1\times\left(\frac{3}{4}\right)^n=-\left(\frac{3}{4}\right)^n$ (0,5)

استنتاج عبارة $U_n$ بدلالة n :

لدينا : $V_n=V_n+2=-\left(\frac{3}{4}\right)^n+2$

$=2-\left(\frac{3}{4}\right)^n$ (0,5)

3-

$\lim\limits_{n\to+\infty}U_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(2-\underbrace{\left(\frac{3}{4}\right)^n}_{0}\right)=2$ (0,5)

لدينا : $-1<\frac{3}{4}<1$ بكافي : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n=0$ .

4-

$$S_n=V_0+V_1+\dots+V_n=V_0\left(\frac{q^{n+1}-1}{q-1}\right)$$

(01)

$$=-1\left(\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1}{\frac{3}{4}-1}\right)=-\left(\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1}{-\frac{1}{4}}\right)=4\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right)$$

$$S'_n=U_0+U_1+\dots+U_n$$

$$=(V_0+2)+(V_1+2)+\dots+(V_n+2)$$

(1)

$\underbrace{+2+\dots+2}_{n+1\text{ مرة}})$

$>-2$ ومنه : $U_n<2$ : لدينا

$$S'_n = S_n + 2(n+1)$$
$$= 4\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right)+2n+2$$
$$= 4\cdot\left(\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{n}-4+2n+2$$
$$S'_n = 3\left(\frac{3}{4}\right)^{n}+2n-2$$

## التمرين الثاني : (10 نقاط)

$f(x)=\frac{x^2}{x+1}$ ; $D_f=\mathbb{R}-\{-1\}$ .

(1

$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x}=\lim_{x\to+\infty} x=+\infty$ 0,5

$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x}=\lim_{x\to-\infty} x=-\infty$ 0,5

$\lim_{x\overset{>}{\to}-1} f(x)=\lim_{x\overset{>}{\to}-1}\underbrace{x^2}_{1}\times\underbrace{\frac{1}{x+1}}_{+\infty}=+\infty$ 0,5

| $x$ | $-\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $x+1$ | $-$ | $0$ | $+$ |

$\lim_{x\overset{<}{\to}-1} f(x)=\lim_{x\overset{<}{\to}-1}\underbrace{x^2}_{1}\times\underbrace{\frac{1}{x+1}}_{-\infty}=-\infty$ 0,5

التفسير الهندسي : $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=-1$ . 0,5

2- من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}-\{-1\}$ :

$f(x)=\frac{x^2}{x+1}=\frac{x^2-1}{x+1}+\frac{1}{x+1}=\frac{(x-1)\cancel{(x+1)}}{\cancel{x+1}}+\frac{1}{x+1}$

$=x-1+\frac{1}{x+1}$ 0,5

3) أ- من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}-\{-1\}$ ;

$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-(x-1))=\lim_{x\to+\infty}(\cancel{x}-\cancel{1}+\frac{1}{x+1}-\cancel{x}+\cancel{1})$

$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x+1}=0$ 0,5

وكذلك بنفس الطريقة $\lim_{x\to-\infty}(f(x)-(x-1))=0$

ب- من أجل كل $x$ من $D_f$ ;

$f(x)-y=f(x)-(x-1)=\frac{1}{x+1}$ 0,5

| $x$ | $-\infty$ $\qquad$ $-1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f(x)-y$ | $-$ | $+$ |
| الوضع النسبي. | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ |

4- أ- الدالة $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1\}$

$f'(x)=\frac{2x(x+1)-1\cdot x^2}{(x+1)^2}=\frac{2x^2+2x-x^2}{(x+1)^2}$

$=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}=\frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ 0,75

ب- إشارة $f'(x)$ من إشارة $x(x+2)$ لأن:

$(x+1)^2>0$ .

$x(x+2)=0$ يكافئ: $x=0$ أو $x=-2$ . 0,5

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $\Vert$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

الدالة $f$ متزايدة تماما على المجالين $]-\infty;-2]$ و 0,5
$[0;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجالين $[-2;-1[$
و $]-1;0]$ .

● جدول التغيرات : 0,5

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $\Vert$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $-4$ | ↘ | $-\infty$ $\Vert$ $+\infty$ | ↘ | $0$ | ↗ | $+\infty$ |

5- معادلة المماس (D) عند $x_0=1$ :

$y=f'(1)(x-1)+f(1)=\frac{3}{4}(x-1)+\frac{1}{2}$ 0,5

$=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}x-\frac{1}{4}$ .

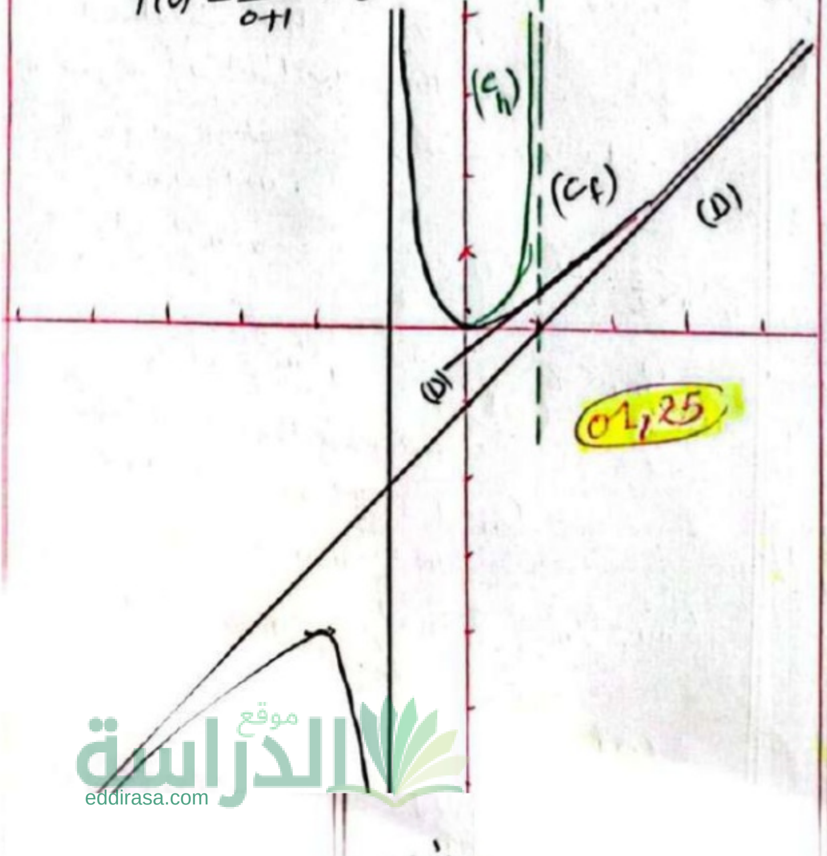
6- من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}-\{-1\}$ : $-2-x$ من $\mathbb{R}-\{-1\}$ و

$f(-2-x)+f(x)=-2-\cancel{x}-1+\frac{1}{-2-x+1}+\cancel{x}-1+\frac{1}{x+1}$ 0,75

$=-4+\frac{\cancel{1}}{-x-1}+\frac{\cancel{1}}{x+1}=-4=2(-2)$

ومنه $A(-1;-2)$ هي مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$.

7- $f(0)=\frac{0^2}{0+1}=0$



01,25

لأن :

ب - حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقاط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم ذو المعادلة $y=m$

• لما $m<-4$ أو $m>0$ المعادلة تقبل 0,25 حلين متمايزين .

8 - $h(x)=\dfrac{x^2}{1-|x|}$ ; $D=]-1;1[$

0,25

• من أجل كل $x$ من $]-1;1[$ ; $-x$ من $]-1;1[$

$$h(-x)=\frac{(-x)^2}{1-|-x|}=\frac{x^2}{1-|x|}=h(x)\quad \left(|-x|=|x|\right)$$

ومنه الدالة $h$ زوجية .

• من أجل كل $x$ من $]-1;0]$ ; $|x|=-x$

0,25

$$h(x)=\frac{x^2}{1-(-x)}=\frac{x^2}{1+x}=f(x).$$

• لما $x\in]-1;0]$ . ينطبق $(C_h)$ على المنحنى $(C_f)$

ولما $x\in[0;1[$ : $(C_h)$ نظير $(C_f)$ بالنسبة لمحور التراتيب 0,25

إنشاء $(C_h)$ 0,25